

陈琳锋

AI 应用 / 数据分析 / 机器学习

17508997917 | chenlinfeng1026@foxmail.com | 海南海口

github.com/syzlm2001 (AOW-CSL-Food-Spectral-Agent | food-authenticity-research-agent)



个人主页

教育背景

海南大学 硕士 | 食品加工与安全

2024.09 - 2027.06

海南大学 本科 | 食品质量与安全

2020.09 - 2024.06

硕士 GPA: 3.87 | 专业排名前 10%

荣誉: 2024年优秀研究生 | 校级研究生学业奖学金 (一等、二等、三等)

英语: 大学英语四级 (CET-4)

项目经历

绿原酸原料粉光谱自主建模与持续学习 Agent

个人项目负责人 | 算法方案、Agent 编排与实验验收 | 2026.03 - 2026.06

项目背景: 面向绿原酸原料粉食品真实性检测, 搭建集自主建模、未知风险识别、**持续学习**和决策输出于一体的光谱 Agent 系统, 覆盖训练外掺假物识别与新类别扩展。

指标与效果: 系统可从原始 NIR 光谱完成数据审计、候选建模、策略选择、模型锁定及后续专家注册。建模管道覆盖 **972** 条光谱、**324** 个物理样本和 **1,948** 维特征, RF/SNV 达到 **95.88%** Accuracy、**0.8751** Macro-F1; 扩展至 **1,149** 条光谱、**383** 个样本后, **AOW-CSL M1** 相较 **M0** 将比例 MAE 由 **0.3314** 降至 **0.2211** (降低 **33.3%**), 新类别 Macro-F1 由 **0.3896** 提升至 **0.6420**, 有效预测覆盖率达 **0.3849** 提升至 **0.6245**。

我的职责: 项目 Owner, 独立完成以下工作:

- 独立完成掺假梯度设计、样品制备、NIR 光谱采集与数据质控, 将食品实验流程转化为可复用的建模数据和验证协议。
- 构建 **ModelingPipeline**, 编排 **DataAudit**、**Training**、**Strategy**、**Acceptance** 四类 Agent, 实现从数据审计、候选训练到模型锁定的自主建模闭环。
- 设计 **AOW-CSL** 的多类别仲裁、顺序专家注册、类别-比例联合学习与动态路由, 实现新类别按需注册并保持原有类别性能。
- 打通未知风险触发、标签请求、人工确认、专家注册、**模型持久化**与离线 replay, 形成可恢复、可复核的**持续学习**决策流程。

技术栈: Python、scikit-learn、NumPy、Pandas、LLM、RAG、LangChain、持续学习、多模型路由、JSON/JSONL、unittest

食品真实性证据型科研智能体

个人项目负责人 | AI 方案设计与应用实现 | 2026.07 - 2026.08

项目概述: 面向食品真实性科研场景, 构建集文献检索、证据组织、跨文献分析和可追溯引用于一体的科研智能体, 覆盖从问题提出到结论核验的研究流程。

关键贡献与结果: 沉淀 **600** 个文献来源和 **46,123** 组 Claim/EvidenceSpan, 构建 **Hybrid RAG**、**三跳知识图谱**与 **Citation** 回链, 验证 **2,400** 条图谱路径, 路径有效率与回链率均为 **100%**; 完成 **80** 道领域问题、**9** 组基线/消融和 **2,160** 次回答评测, 相较 LLM-only, 事实正确性、推理深度和研究启发性分别提升 **0.350**、**0.344** 和 **0.461**, 事实通过率由 **67.08%** 提升至 **85.00%**。

- 架构与检索: 将科研流程拆分为证据检索、关系扩展、答案综合和引用校验模块, 使用 **BGE-M3** 与 **NumPy** 完成向量检索, 以命中文献为种子构建可回链 **EvidenceSpan** 的三跳证据路径。
- 评测与交付: 设计 **Single/Multi-Agent**、项目记忆和受控 **Python** 工具, 建立从问题集、基线对照到统计分析的评测闭环, 并完成 **318** 项测试与 **Docker** 部署。

本专业实践材料自动化 Skill

个人项目负责人 | Skill 设计与工作流自动化 | 2026

项目概述: 面向本专业实践材料的批量制作与一致性维护, 设计可复用的 Skill 工作流。

关键贡献与结果: 为 **20** 名学生交付 **20** 套材料 (每套含 **24** 周周记、实践报告及配套表单); 基于 Python/PowerShell 实现内容生成、模板套用与格式校验, 保留 Word 原版式并完成批量交付验收。

领域问答模型 LoRA 微调

个人项目 | 模型训练与效果验证 | LLaMA-Factory / LoRA / SFT

项目概述: 面向领域问答场景, 完成从指令数据整理、LoRA 监督微调到推理验证的模型适配流程。

关键贡献与结果: 使用 **LLaMA-Factory** 完成训练参数配置、SFT 启动、模型保存与推理验证, 建立微调前后人工评测流程。

比赛经历

花椒类别智能识别与分级

队长、核心建模 | 全国大学生统计建模大赛广东赛区研究生组三等奖 | 2025

项目概述: 围绕花椒品质分级完成五分类图像识别建模, 负责数据整理、模型设计与结果分析。

关键贡献与结果: 处理约 **7.1** 万张公开图像; 在 **ResNet50** 基础上设计主-侧双分支, 加入 **CBAM**、多尺度特征融合和 **Grad-CAM**; 测试集 Accuracy/F1 均为 **99.54%**, AUC 为 **99.97%**, 较基线提升 **5.56** 个百分点。

数据驱动的清明节旅游攻略

队长、主要负责人 | 数维杯数学建模挑战赛国家级三等奖 | 2025

项目概述: 围绕清明节天气、花期与旅游决策, 构建“预测—评价—规划”分析闭环。

关键贡献与结果: 负责气象与花期数据处理、GRU 时间序列预测、多模型集成、熵权-TOPSIS 综合评价和论文统筹; 天气预测准确率 **82.04%**, 花期预测 MAE 为 **6.88-9.95** 天, 并结合路线规划和 Leontief 模型输出建议。

核心能力与技术栈

产品与方案: 场景拆解、需求定义、工作流设计、指标设计、原型验收

Agent 与知识增强: RAG、Agent 编排、MCP、Skill 设计与编排、项目记忆、EvidenceSpan

工程与评测: Python、FastAPI、Vue、SQLite、Git、Docker、数据处理与模型评测